

# Rappels de trigonométrie

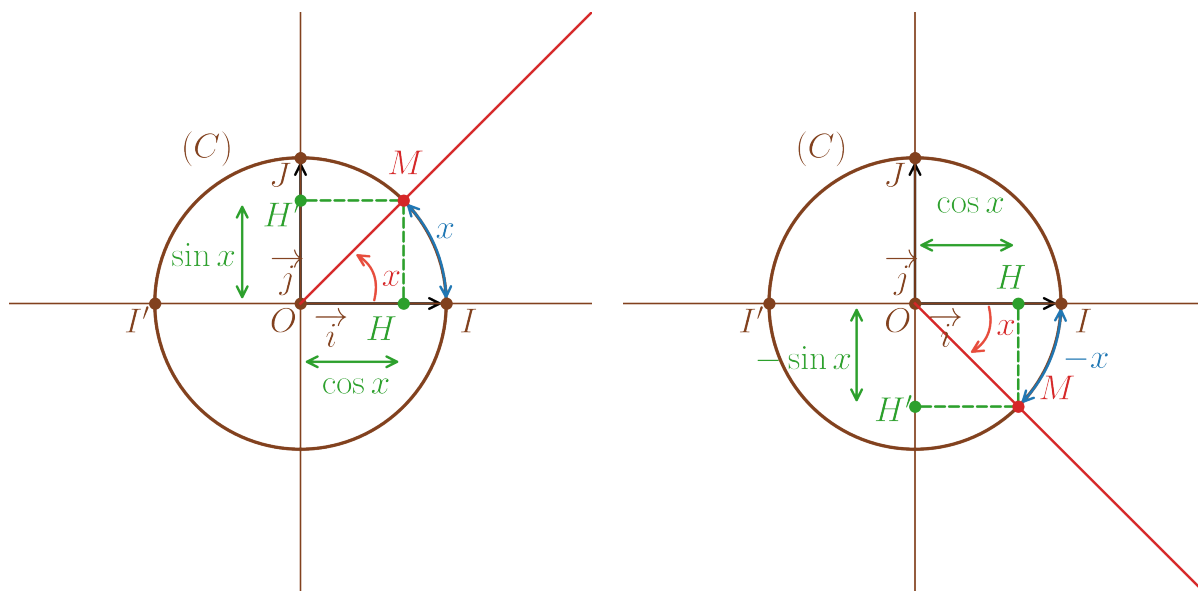
## Table des matières

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Quelques formules de trigonométrie | 1 |
| 2 | Formules d'addition                | 2 |
| 3 | Autres résultats à connaître       | 3 |
| 4 | Valeurs remarquables               | 3 |

## 1 Quelques formules de trigonométrie

Dans le plan usuel, on considère un cercle  $(C)$ , de centre  $O$  et de rayon 1. On choisit un sens de rotation dans le plan (et donc sur le cercle) : le sens inverse des aiguilles d'une montre dit **sens direct** ou **trigonométrique** ; le sens contraire étant dit **rétrograde**.

On considère un point  $I$  de  $(C)$  et le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  avec  $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$  et  $\vec{j}$  directement orthogonal à  $\vec{i}$ .



On suppose connue la notion de longueur d'un arc du cercle  $(C)$  : la longueur de  $(C)$  est  $2\pi$ .

Soit  $x$  un réel.

- Si  $x \geq 0$ , on considère le point  $M$  de  $(C)$  tel que la longueur de l'arc  $\widehat{IM}$ , parcouru dans le sens direct, soit  $x$ .

- Si  $x < 0$ , on considère le point  $M$  de  $(C)$  tel que la longueur de l'arc  $\widehat{IM}$ , parcouru dans le sens rétrograde, soit  $-x$ .

Une mesure de l'angle  $(\vec{OI}, \vec{OM})$  en radians est alors par définition  $x$ .

Le point  $M$  se projette sur  $(O, \vec{i})$  en  $H$  et sur  $(O, \vec{j})$  en  $H'$ . Par définition,

$$\cos x = \overline{OH} \quad \text{et} \quad \sin x = \overline{OH'}.$$

où  $\overline{OH}$  est la longueur comptée positivement si elle est prise dans le sens du repère ou négativement sinon.

Pour  $x = \pi$ , le point  $M$  est le point  $I'$  symétrique de  $I$  par rapport à  $O$ , puisque la longueur du demi-cercle  $\widehat{II'}$  vaut  $\pi$ . On a donc

$$\cos \pi = -1 \quad \text{et} \quad \sin \pi = 0.$$

Pour  $x = \frac{\pi}{2}$ , le point  $M$  est le point  $J$  tel que  $\vec{OJ} = \vec{j}$  puisque le quart de cercle  $\widehat{IJ}$  a pour longueur  $\frac{\pi}{2}$ . On a donc

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

## 2 Formules d'addition

Soit  $a$  et  $b$  deux réels.

On considère  $M$  le point de  $(C)$  tel que  $(\vec{OI}, \vec{OM})$  ait pour mesure  $a$  (en radians) et le point  $N$  de  $(C)$  tel que  $(\vec{OM}, \vec{ON})$  ait pour mesure  $b$  (en radians). Alors  $(\vec{OI}, \vec{ON})$  a pour mesure  $a + b$ .

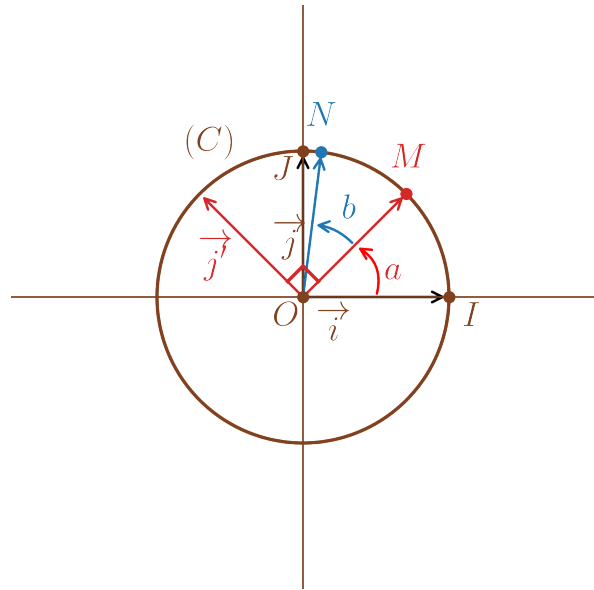
On a

$$\vec{OM} = (\cos a)\vec{i} + (\sin a)\vec{j}$$

et

$$\vec{ON} = (\cos b)\vec{OM} + (\sin b)\vec{j'}$$

(où  $\vec{j'}$  est le vecteur unitaire directement orthogonal à  $\vec{OM}$ ).



Donc

$$\vec{ON} = (\cos b)((\cos a)\vec{i} + (\sin a)\vec{j}) + (\sin b)(-(\sin a)\vec{i} + (\cos a)\vec{j}).$$

Comme

$$\vec{ON} = (\cos(a+b))\vec{i} + (\sin(a+b))\vec{j},$$

on en déduit

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

et

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

### 3 Autres résultats à connaître

#### Proposition 3.1

Pour  $a$  réel quelconque,

1.  $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$
2.  $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$
3.  $2 \cos^2 a = 1 + \cos 2a$
4.  $2 \sin^2 a = 1 - \cos 2a$
5.  $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

**Preuve.** 1. Cela s'obtient par théorème de Pythagore dans le triangle OMH, rectangle en  $H$ .

2. Par ce qui précède,  $\cos(2a) = \cos(a + a) = \cos^2 a - \sin^2 a$ .

3.  $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1 \iff 2 \cos^2 a = 1 + \cos(2a)$ .

4.  $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - \sin^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a \iff 2 \sin^2 a = 1 - \cos(2a)$ .

5. Par ce qui précède,  $\sin(2a) = \sin(a + a) = 2 \sin a \cos a$ .

□

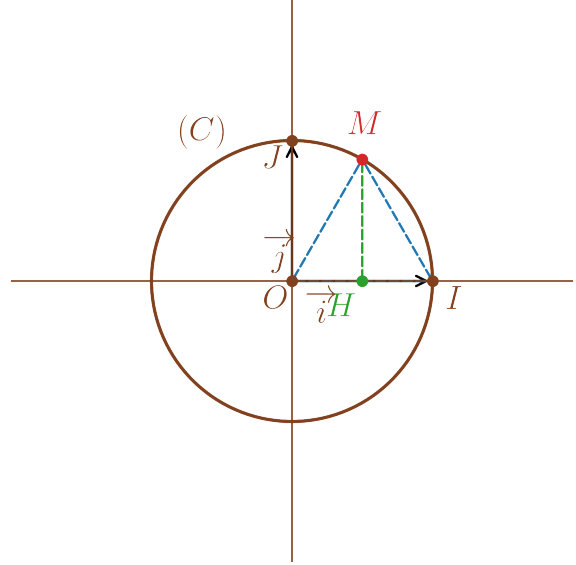
### 4 Valeurs remarquables

#### Proposition 4.1

1.  $\cos 0 = 1, \quad \sin 0 = 0$
2.  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3.  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
4.  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

**Preuve.** 1. Avec  $x = 0$ , le point  $M$  se trouve en  $I = (1, 0)$ .

2. Avec  $x = \frac{\pi}{3}$ , le triangle  $OIM$  est isocèle car  $OI = OM = 1$ .  
 Donc les angles  $(\vec{OI}, \vec{IM})$  et  $(\vec{MO}, \vec{MI})$  ont la même mesure que l'on note  $\alpha$ .  
 Comme la somme des angles d'un triangle fait  $\pi$ , on a  $\frac{\pi}{3} + 2\alpha = \pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$  donc les trois angles de ce triangle sont égaux et on en déduit qu'il est même équilatéral.  
 Donc  $H$  est le milieu de  $[OI]$  et  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ . De plus,  $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \geq 0$  donc  $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .



3. D'après ce qui précède, pour  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$  donc avec  $a = \frac{\pi}{6}$ ,  $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2} = \frac{3}{2}$  et comme  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \geq 0$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Comme dans le point précédent, on obtient  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ .
4. D'après ce qui précède, pour  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$  donc avec  $a = \frac{\pi}{4}$ ,  $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1}{2}$  et comme  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \geq 0$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Comme dans le point précédent, on obtient  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ .

□

#### Proposition 4.2

Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,

1.  $\cos(k\pi) = (-1)^k$ ,  $\sin(k\pi) = 0$
2.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$ ,  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k$

**Preuve.** 1. Pour  $x = k\pi$ ,  $M$  est en  $I$  si  $k$  est pair et  $I'$  si  $k$  est impair.

2. Pour  $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  $M$  est en  $J$  si  $k$  est pair et  $J'$  si  $k$  est impair où  $J'$  est le symétrique de  $J$  par rapport à  $(O, \vec{i})$ .

□

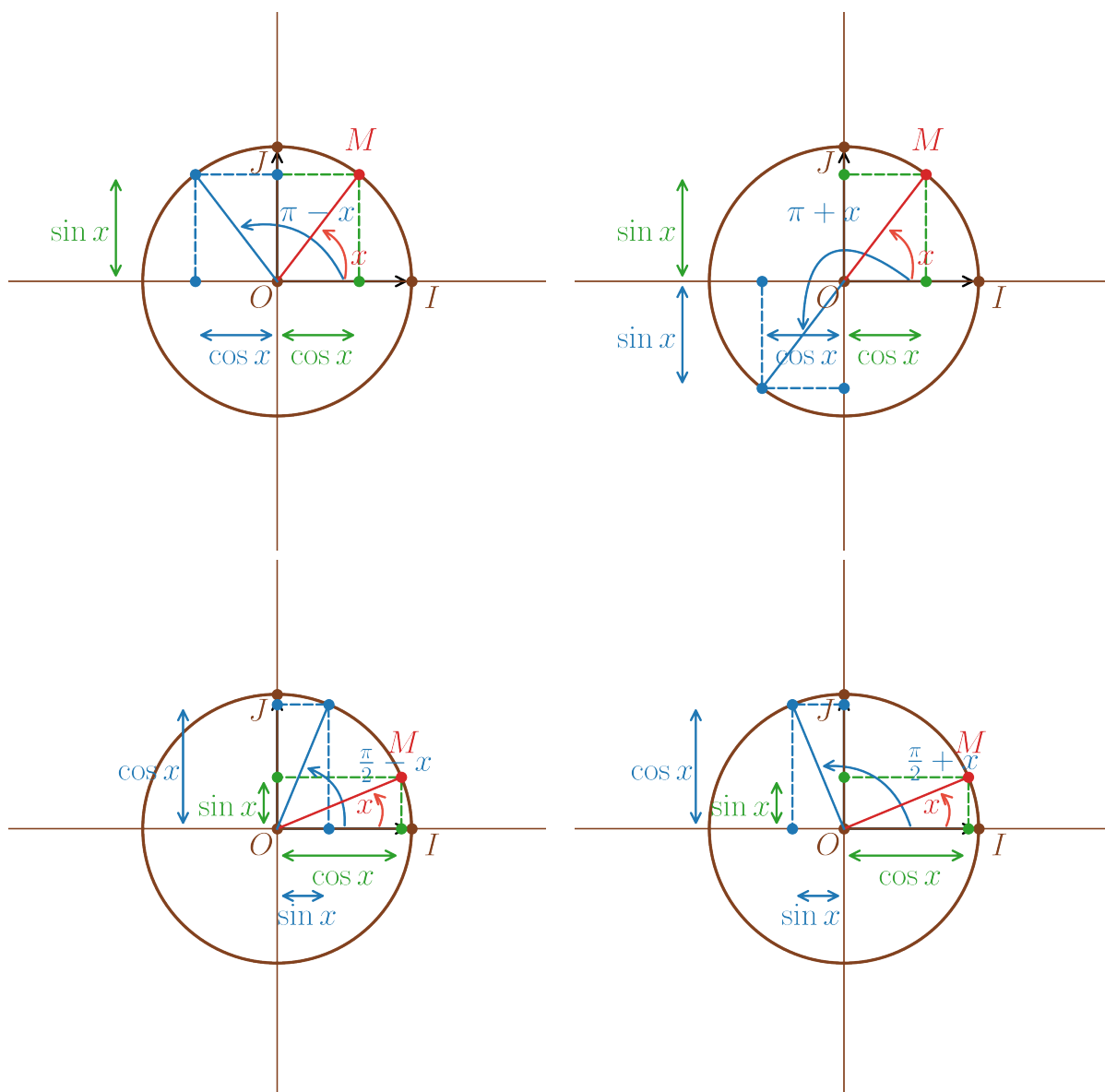
#### Proposition 4.3

Pour  $a$  réel quelconque,

1.  $\cos(\pi - a) = -\cos a$ ,  $\sin(\pi - a) = \sin a$
2.  $\cos(\pi + a) = -\cos a$ ,  $\sin(\pi + a) = -\sin a$

3.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a$   
 4.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin a, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos a$

**Preuve.** On justifie, sans les démontrer, géométriquement les égalités ci-dessous.



□